

Κεφάλαιο 4 — Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

- A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10
- α. Η αποσύνθεση ενός προβλήματος σε μικρότερα υποπροβλήματα διευκολύνει τη λύση του.
 - β. Η τεχνική του από πάνω προς τα κάτω σχεδιασμού ξεκινά από τις λεπτομέρειες της υλοποίησης.
 - γ. Η σταδιακή βελτίωση αποτελεί τεχνική σχεδίασης αλγορίθμων.
 - δ. Δύο διαφορετικές τεχνικές σχεδίασης μπορεί να οδηγήσουν σε σωστές λύσεις.
 - ε. Η τεχνική σχεδίασης δεν σχετίζεται με την αναγνωσιμότητα της λύσης.

A2. Να εξηγήσετε τι εννοούμε με τον όρο τμηματικός σχεδιασμός ή αποσύνθεση. Μονάδες 8

A3. Να αναφέρετε τρία οφέλη της σταδιακής βελτίωσης. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Να αποσυνθέσετε το πρόβλημα «έκδοση λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας» σε υποπροβλήματα. Μονάδες 12

B2. Να περιγράψετε πώς θα εφαρμόζατε τεχνική σχεδίασης για το πρόβλημα «οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης», από τη γενική περιγραφή μέχρι τα βασικά επιμέρους βήματα. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να σχεδιάσετε, με λεκτική περιγραφή και ιεραρχική αποσύνθεση, τη λύση του προβλήματος «έλεγχος λίστας συμμετοχών σε σχολικό διαγωνισμό και υπολογισμός τελικών αποτελεσμάτων». Η λύση να χωρίζεται σε σαφή στάδια, ώστε κάθε στάδιο να μπορεί αργότερα να υλοποιηθεί ως χωριστό τμήμα αλγορίθμου. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Ένας δήμος θέλει σύστημα για εγγραφή πολιτών σε αθλητικά προγράμματα. Για κάθε αίτηση πρέπει να ελέγχονται δικαιολογητικά, διαθέσιμες θέσεις, τυχόν έκπτωση και τελικό ποσό πληρωμής. Να παρουσιάσετε ολοκληρωμένο σχέδιο λύσης εφαρμόζοντας τεχνικές αποσύνθεσης και σταδιακής βελτίωσης. Να δοθούν τα κύρια και τα επιμέρους υποπροβλήματα και η σειρά συνεργασίας τους. Μονάδες 25